

# Database Engineering for Developers & DBAs

## Chapter 6: Database System Design

### 6.1 Introduction

একটি Database তৈরি করা এবং একটি **Production-Ready Database System** তৈরি করা এক বিষয় নয়।

অনেকেই মনে করেন Database System Design বলতে শুধু Table তৈরি করা বা Relationship নির্ধারণ করাকেই বোঝায়। বাস্তবে বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বড়। একটি সফল Database System শুধুমাত্র ভালো Schema-এর উপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করে **Infrastructure, Performance, Security, Scalability, High Availability, Backup, Disaster Recovery এবং Monitoring**-এর উপরও।

ধরুন আপনি একটি E-commerce Application তৈরি করেছেন। শুরুতে মাত্র ১,০০০ জন User ছিল। এক বছর পর User সংখ্যা ২০ লক্ষ হয়ে গেল। যদি শুরুতেই Database System Design সঠিকভাবে না করা হয়, তাহলে Query ধীর হয়ে যাবে, Server Crash হতে পারে, Data হারিয়ে যেতে পারে এবং Application ব্যবহারকারীদের জন্য অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়বে।

এই কারণেই Enterprise Application তৈরির আগে একটি সুপরিকল্পিত **Database System Design** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### 6.2 Database System Design কী?

**Database System Design** হলো এমন একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি Database System-এর **Infrastructure, Storage, Performance, Security, High Availability, Backup এবং Monitoring** পরিকল্পনা করা হয়, যাতে এটি Production Environment-এ নির্ভরযোগ্যভাবে চলতে পারে।

সহজ ভাষায়,

**Database System Design হলো এমন একটি সম্পূর্ণ Blueprint, যা নির্ধারণ করে Database কোথায় চলবে, কীভাবে চলবে, কীভাবে নিরাপদ থাকবে, কীভাবে দ্রুত কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে সহজে সম্প্রসারণ (Scale) করা যাবে।**

### Database Design বনাম Database System Design

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Database Design | Database System Design |
| Table Design    | Infrastructure Design  |
| ER Diagram      | Server Planning        |
| Relationship    | Storage Planning       |
| Keys            | Capacity Planning      |
| Normalization   | Performance Design     |

# Database Engineering for Developers & DBAs

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Database Design   | Database System Design          |
| Constraints       | Backup Strategy                 |
| Schema Design     | High Availability               |
| Logical Structure | Complete Production Environment |

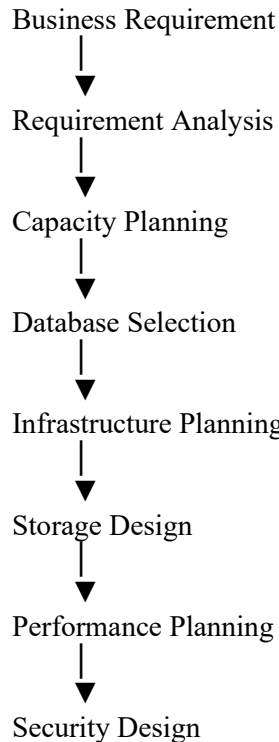
## 6.3 Database System Design-এর উদ্দেশ্য

একটি ভালো Database System Design-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

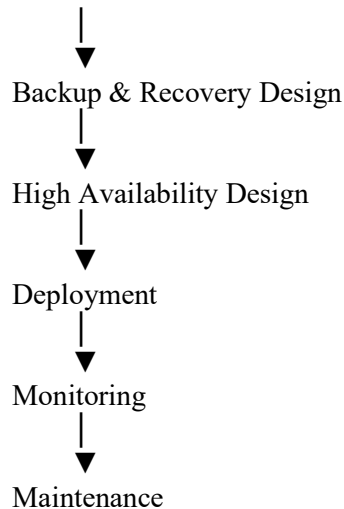
- High Performance নিশ্চিত করা।
- Data Security নিশ্চিত করা।
- High Availability নিশ্চিত করা।
- Scalability নিশ্চিত করা।
- Backup ও Recovery সহজ করা।
- Downtime কমানো।
- Maintenance সহজ করা।
- ভবিষ্যতের Growth-এর জন্য প্রস্তুত থাকা।

## 6.4 Database System Design Life Cycle

একটি Production Database সাধারণত নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে তৈরি করা হয়।



# Database Engineering for Developers & DBAs



## 6.5 Requirement Analysis

Database System Design-এর প্রথম ধাপ হলো Requirement Analysis।

এখানে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হয়—

- Application-এর উদ্দেশ্য কী?
- প্রতিদিন কতজন User ব্যবহার করবে?
- প্রতি সেকেন্ডে কত Transaction হবে?
- Read বেশি হবে নাকি Write বেশি হবে?
- ভবিষ্যতে কত বড় হবে?

### Example

একটি Banking System-এর জন্য—

- Customer : ৫০ লক্ষ
- Daily Transaction : ২০ লক্ষ
- ATM : ৫,০০০+
- Mobile Banking : ১০ লক্ষ+
- Uptime : 99.99%

## 6.6 Capacity Planning

Database Server কেনার আগে Capacity Planning করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবেচনা করতে হবে—

- Concurrent Users
- Database Size

Soharab Hossain | Sr. Database Engineer | +8801616044306 | Soharab727272@gmail.com

**Experienced on Govt. Projects:** PIMS (Bangladesh Police HQ) | Prepaid Gas Meter (Titas Gas & Karnaphuli Gas)

# Database Engineering for Developers & DBAs

- Annual Data Growth
- CPU Core
- RAM
- Storage
- IOPS
- Network Speed

## Example

| Component         | Requirement |
|-------------------|-------------|
| Users             | 100,000     |
| Daily Transaction | 2 Million   |
| Storage           | 10 TB SSD   |
| RAM               | 128 GB      |
| CPU               | 32 Core     |
| Network           | 10 Gbps     |

## 6.7 Database Selection

সব Application-এর জন্য একই Database উপযুক্ত নয়।

| Application  | Recommended Database |
|--------------|----------------------|
| Banking      | Oracle Database      |
| ERP          | Oracle / PostgreSQL  |
| E-commerce   | PostgreSQL           |
| Social Media | MongoDB + Redis      |
| Analytics    | Snowflake            |
| Cache        | Redis                |

Database নির্বাচন করার সময় বিবেচনা করুন—

- ACID Support
- CAP Theorem
- Scalability
- Performance
- Cost
- Community Support
- Cloud Support

# Database Engineering for Developers & DBAs

## 6.8 Infrastructure Planning

Infrastructure Planning-এ নির্ধারণ করা হয় Database কোথায় চলবে।

এখানে বিবেচ্য বিষয়—

- Physical Server নাকি Virtual Machine
- On-Premises নাকি Cloud
- Single Server নাকি Cluster
- Operating System
- Network Architecture

## 6.9 Storage Planning

Storage হলো Database Performance-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Storage নির্বাচন করার সময় বিবেচনা করুন—

- SSD
- NVMe
- SAN Storage
- NAS
- RAID Level
- ASM (Oracle)

## 6.10 Performance Planning

Performance নিশ্চিত করার জন্য শুরু থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে।

বিবেচনা করুন—

- Index Strategy
- Partition Strategy
- Connection Pooling
- Caching
- Parallel Processing
- Query Optimization

## 6.11 Security Design

Production Database-এর জন্য Security অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Soharab Hossain | Sr. Database Engineer | +8801616044306 | Soharab727272@gmail.com

**Experienced on Govt. Projects:** PIMS (Bangladesh Police HQ) | Prepaid Gas Meter (Titas Gas & Karnaphuli Gas)

# Database Engineering for Developers & DBAs

Security Design-এ থাকবে—

- Authentication
- Authorization
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Data Encryption
- Transparent Data Encryption (TDE)
- SSL/TLS
- Audit Logging

## 6.12 Backup & Recovery Strategy

Database Failure হলে Data Recovery করার পরিকল্পনা আগে থেকেই থাকতে হবে।

Backup Strategy—

- Full Backup
- Incremental Backup
- Archive Log Backup
- Recovery Test
- Offsite Backup

## 6.13 High Availability (HA)

যেসব Application ২৪/৭ চলবে, সেখানে High Availability অপরিহার্য।

High Availability নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হয়—

- Oracle RAC
- Oracle Data Guard
- Database Replication
- Load Balancer
- Automatic Failover

## 6.14 Monitoring

Production Database নিয়মিত Monitor করতে হবে।

Monitor করুন—

- CPU Usage
- Memory Usage

Soharab Hossain | Sr. Database Engineer | +8801616044306 | Soharab727272@gmail.com

**Experienced on Govt. Projects:** PIMS (Bangladesh Police HQ) | Prepaid Gas Meter (Titas Gas & Karnaphuli Gas)

# Database Engineering for Developers & DBAs

- Disk Usage
- I/O Wait
- Slow Query
- Blocking Session
- Deadlock
- Active Session
- Tablespace Usage

## 6.15 Best Practices

- Requirement বুঝে Design করুন।
- Future Growth বিবেচনা করুন।
- Capacity Planning করুন।
- Production Grade Storage ব্যবহার করুন।
- Backup নিয়মিত পরীক্ষা করুন।
- Monitoring ও Alerting চালু রাখুন।
- Security Policy অনুসরণ করুন।
- নিয়মিত Performance Review করুন।
- Disaster Recovery Plan তৈরি করুন।
- Design Document সংরক্ষণ করুন।

## 6.16 Real Production Example

ধরুন একটি **Online Banking System** তৈরি করা হবে।

### Requirement

- ৫০ লক্ষ Customer
- ২৪/৭ Service
- প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার Transaction
- কোনো Data Loss গ্রহণযোগ্য নয়

### Database System Design

- **Database:** Oracle Database
- **High Availability:** Oracle RAC
- **Disaster Recovery:** Oracle Data Guard
- **Storage:** ASM + SAN Storage
- **Backup:** RMAN + Archive Log
- **Cache:** Redis
- **Monitoring:** Oracle Enterprise Manager

# Database Engineering for Developers & DBAs

- **Security:** TDE + RBAC + SSL
- **Deployment:** Primary Data Center + DR Site

এভাবে ডিজাইন করলে একটি Node বা Server নষ্ট হলেও Service চালু থাকবে, Data নিরাপদ থাকবে এবং লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী একসাথে System ব্যবহার করতে পারবে।

## Database System Design Checklist

- ✓ Business Requirement Analysis সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ Capacity Planning করা হয়েছে।
- ✓ সঠিক Database নির্বাচন করা হয়েছে।
- ✓ Infrastructure পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ Storage Design করা হয়েছে।
- ✓ Security Policy প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ✓ Backup Strategy নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ✓ High Availability পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ✓ Monitoring System চালু করা হয়েছে।
- ✓ Disaster Recovery Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।

## Chapter Summary

Database System Design হলো একটি **Production-Ready Database Environment** তৈরির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। এটি শুধুমাত্র Database Schema বা Table Design নয়; বরং Capacity Planning, Infrastructure, Storage, Performance, Security, Backup, High Availability, Monitoring এবং Disaster Recovery-সহ একটি সম্পূর্ণ Database Ecosystem তৈরি করার প্রক্রিয়া।

একটি ভালো Database System Design একটি প্রতিষ্ঠানের Application-কে দ্রুত, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রাখে। তাই Database Engineer বা DBA-এর জন্য Database System Design সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।